

PANDAS CHEAT SHEET

By Prof. Moussa

Funzioni principali di Pandas con spiegazioni ed esempi di codice (dopo le tabelle)

Data Importing

Funzione	Descrizione
pd.read_csv()	Legge un file CSV e lo converte in un DataFrame
pd.read_excel()	Legge un file Excel e lo converte in un DataFrame
pd.read_sql()	Esegue una query SQL e restituisce i dati in un DataFrame
pd.read_json()	Legge un file JSON e lo converte in un DataFrame
pd.read_html()	Estrae tabelle HTML da una pagina web
pd.concat()	Unisce più DataFrame lungo righe o colonne
pd.merge()	Unisce DataFrame in base a colonne chiave
pd.DataFrame()	Crea un DataFrame da array o dizionari
pd.Series()	Crea una Serie da lista o array
pd.date_range()	Genera un intervallo di date

Esempi di codice:

```
pd.read_csv() → df = pd.read_csv('file.csv')
pd.read_excel() → df = pd.read_excel('file.xlsx')
pd.read_sql() → df = pd.read_sql('SELECT * FROM tabella', connessione)
pd.read_json() → df = pd.read_json('file.json')
pd.read_html() → tables = pd.read_html('https://sito.com')
pd.concat() → df = pd.concat([df1, df2])
pd.merge() → df = pd.merge(df1, df2, on='id')
pd.DataFrame() → df = pd.DataFrame({'col1':[1,2], 'col2':[3,4]})
pd.Series() → s = pd.Series([1,2,3])
pd.date_range() → dates = pd.date_range(start='2023-01-01', periods=5)
```

Data Cleaning

Funzione	Descrizione
pd.head()	Mostra le prime righe del DataFrame
pd.dropna()	Rimuove righe con valori mancanti

pd.replace()	Sostituisce valori specifici
pd.sort_values()	Ordina il DataFrame
pd.groupby()	Raggruppa i dati per una colonna
pd.join()	Unisce DataFrame in base agli indici
pd.append()	Aggiunge righe a un DataFrame
pd.rename()	Rinomina colonne
set_index()	Imposta una colonna come indice
pd.duplicated()	Identifica righe duplicate
drop_duplicates()	Rimuove righe duplicate
isnull()	Verifica valori nulli
notnull()	Verifica valori non nulli

Esempi di codice:

```

pd.head() → df.head()
pd.dropna() → df.dropna()
pd.replace() → df.replace({'vecchio': 'nuovo'})
pd.sort_values() → df.sort_values(by='colonna')
pd.groupby() → df.groupby('colonna').mean()
pd.join() → df1.join(df2)
pd.append() → df.append(nuove_righe)
pd.rename() → df.rename(columns={'vecchio': 'nuovo'})
set_index() → df.set_index('colonna')
pd.duplicated() → df.duplicated()
drop_duplicates() → df.drop_duplicates()
isnull() → df.isnull()
notnull() → df.notnull()

```

Data Analysis

Funzione	Descrizione
pd.head()	Mostra le prime righe
pd.tail()	Mostra le ultime righe
info()	Mostra informazioni sul DataFrame
describe()	Statistiche descrittive
mean()	Calcola la media
median()	Calcola la mediana
max()	Valore massimo
min()	Valore minimo
std()	Deviazione standard
shape	Restituisce (righe, colonne)
size	Numero totale di elementi

pd.value_counts()	Conta le occorrenze
corr()	Calcola la correlazione
query()	Filtra i dati

Esempi di codice:

```

pd.head() → df.head()
pd.tail() → df.tail()
info() → df.info()
describe() → df.describe()
mean() → df['colonna'].mean()
median() → df['colonna'].median()
max() → df['colonna'].max()
min() → df['colonna'].min()
std() → df['colonna'].std()
shape → df.shape
size → df.size
pd.value_counts() → df['colonna'].value_counts()
corr() → df.corr()
query() → df.query('colonna > 10')

```